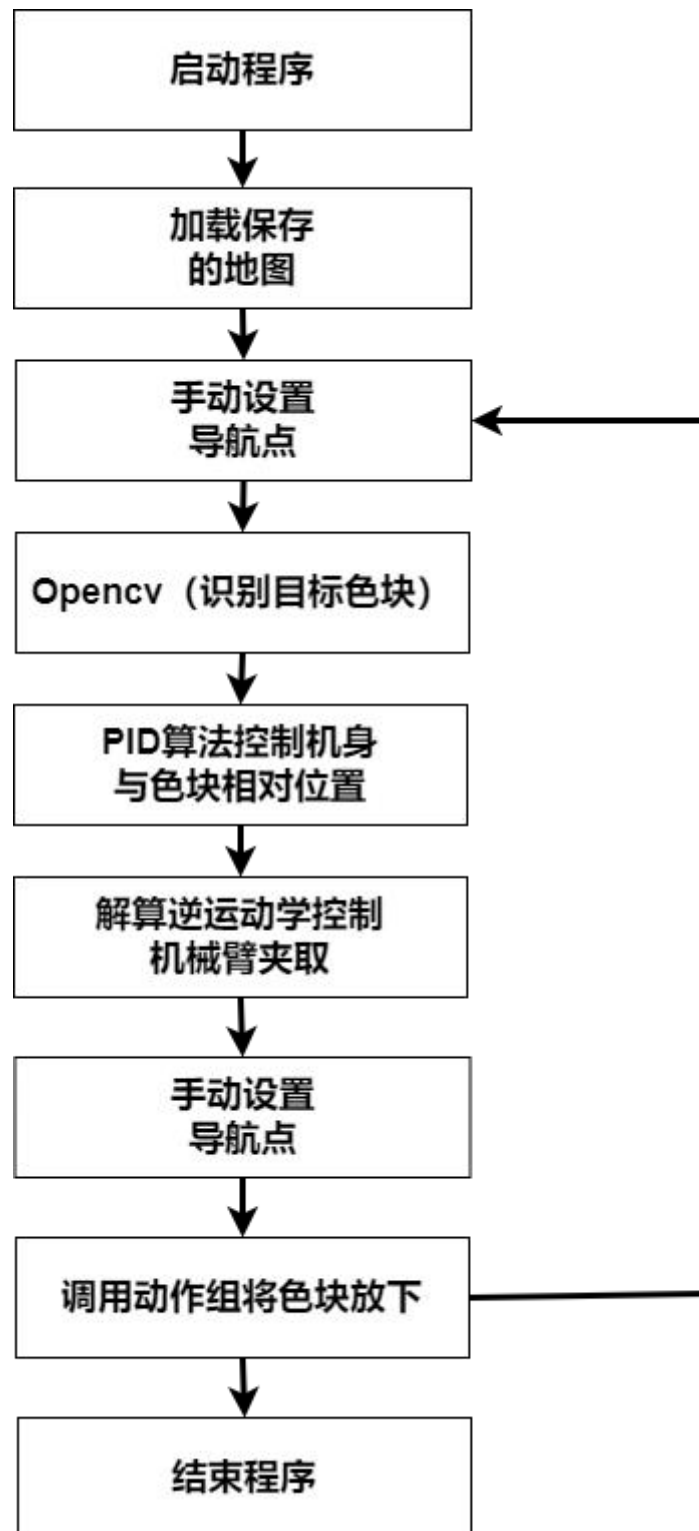


机器人移动抓取实现步骤

1. 移动抓取流程



2. 实现移动抓取功能

2.1. 夹取校准

需要准备好蓝色的木块用于校准识别。

1) 来到远程桌面当中，点击系统桌面的图标，打开命令行终端。

2) 输入指令，并按下回车，停止 APP 自启动服务。

```
sudo systemctl stop start_app_node.service
```

```
> sudo systemctl stop start_app_node.service
```

3) 接着输入指令，开启夹取校准的功能。

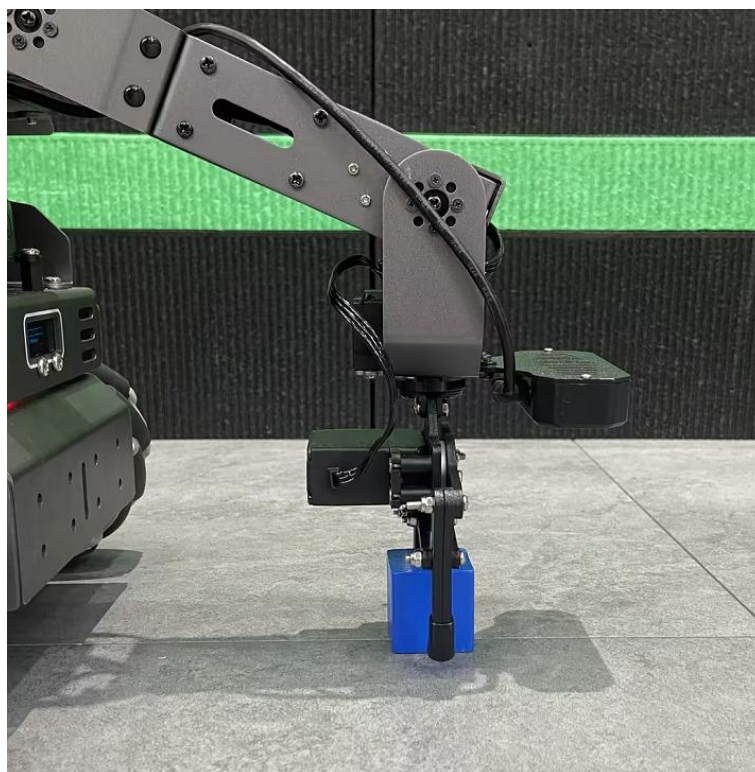
```
roslaunch example automatic_pick.launch debug:=true
```

```
> roslaunch example automatic_pick.launch debug:=true
```

4) 程序执行后，机械臂会进入到校准的姿态，如下图：



5) 此时我们需要将蓝色的木块放置到夹爪内。



6) 之后，机械臂会缓缓向上抬起，进入到待识别的姿势，对放置好的校准木块进行识别夹取。

7) 等待成功夹取之后，我们需要再新建一个命令行终端，在系统桌面左侧的任务栏当中右键点击命令行终端图标，然后点击“Open a New Window”，新建一个命令行终端。



8) 在新的命令行终端当中,输入指令执行放置的指令,机械臂会将夹取到的木块进行放置。

```
rosservice call /automatic_pick/place "{}"
```

```
rosservice call /automatic_pick/place "{}"
```

到此机械臂识别颜色色块已经完成,机器人会把校准的信息保存到系统当中,用于后续的导航夹取实验内容。

9) 在各命令行终端窗口使用快捷键“Ctrl+C”,即可关闭窗口当前运行的程序。

2.2. 地图构建



1) 点击系统桌面的图标,打开命令行终端。

2) 输入指令,并按下回车,停止 APP 自启动服务。

```
sudo systemctl stop start_app_node.service
```

```
> sudo systemctl stop start_app_node.service
```

3) 打开新的命令行终端窗口,执行 Gmapping 建图节点的指令。

```
roslaunch slam slam.launch slam_methods:=gmapping
```

```
roslaunch slam slam.launch slam_methods:=gmapping
```

等待片刻,会出现如下信息,即代表开启成功。

```

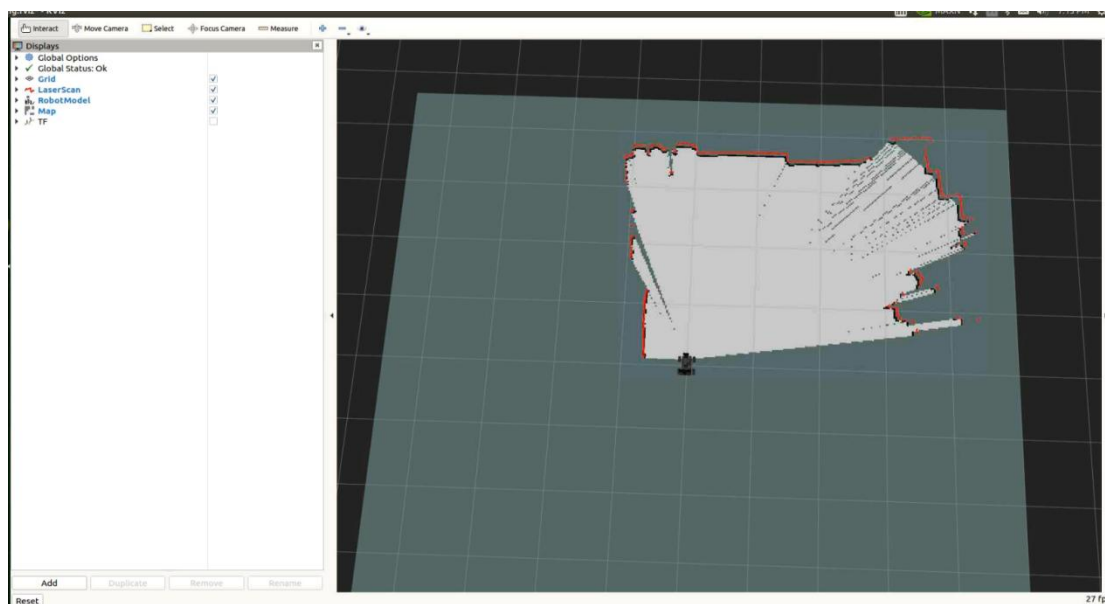
Registering First Scan
*****init_pose*****
[ INFO] [1692178399.334896068]: Gyro calibration complete! (bias = [-0.011, 0.163, -0.001])
[robot_1/init_pose-28] process has finished cleanly
log file: /home/hwonder/.ros/log/e4ebc3f0-3c17-11ee-9599-14755b0c942d/robot_1-init_pose-28*.log
update frame 88
update ld=0.010042 ad=0.0192138
Laser Pose= 0.090034 0.00692566 -0.0120854
m_count 1
Average Scan Matching Score=212.352
neff= 100
Registering Scans:Done
update frame 158
update ld=0.0101789 ad=0.0190011
Laser Pose= 0.090148 0.0124257 -0.0278112
m_count 2
Average Scan Matching Score=220.426
neff= 100
Registering Scans:Done
update frame 223
update ld=0.0100037 ad=0.016883
Laser Pose= 0.0903409 0.0179344 -0.0407899
m_count 3

```

4) 打开新的命令行终端窗口，输入开启模型查看软件的指令，并按下回车。

```
roslaunch slam rviz_slam.launch slam_methods:=gmapping
```

```
roslaunch slam rviz_slam.launch slam_methods:=gmapping
```



5) 输入键盘控制的指令，并按下回车。

```
roslaunch peripherals teleop_key_control.launch
```

```
roslaunch peripherals teleop_key_control.launch
```

若出现下图所示提示，即键盘控制服务开启成功。

```

SUMMARY
=====

PARAMETERS
* /roscdistro: melodic
* /rosversion: 1.14.13

NODES
  /robot_1/
    teleop_key_control (hiwonder_peripherals/teleop_key_control.

ROS_MASTER_URI=http://192.168.11.249:11311

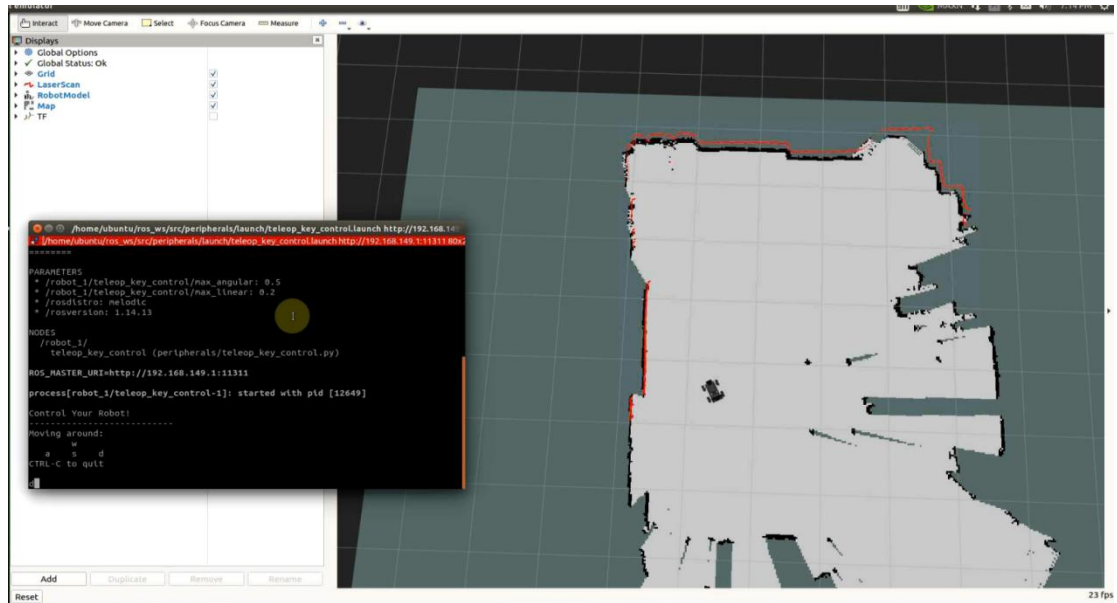
process[robot_1/teleop_key_control-1]: started with pid [19020]

Control Your Robot!
-----
Moving around:
      w
    a  s  d
CTRL-C to quit

```

6) 控制机器人在当前空间进行移动，以构建更为完整的地图。下表为可用于操控机器人移动的键盘按键及其对应功能：

键盘按键	机器人动作
W	短按，切换为前进状态，一直前进
S	短按，切换为后退状态，一直后退
A	长按，中断前进或后退状态，并向左转弯
D	长按，中断前进或后退状态，并向右转弯



- 7) 打开新的命令行终端窗口，输入指令，并按下回车，进入存放地图的文件夹。

```
roscd slam/maps
```

```
roscd slam/maps
```

- 8) 输入指令，并按下回车，保存地图。

```
roslaunch map_server map_saver map:=/robot_1/map -f map_01
```

```
roslaunch map_server map_saver map:=/robot_1/map -f map_01
```

指令中的“robot_1”是机器名称，“map_01”是地图名称，用户可根据需求重新命名。若出现以下提示，即地图保存成功。

```
> roslaunch map_server map_saver map:=/robot_1/map -f map_01
[ INFO] [1692179839.312615179]: Waiting for the map
[ INFO] [1692179839.523616522]: Received a 384 X 800 map @ 0.025 m/pix
[ INFO] [1692179839.524310279]: Writing map occupancy data to map_01.pgm
[ INFO] [1692179839.567634996]: Writing map occupancy data to map_01.yaml
[ INFO] [1692179839.568005886]: Done
```

- 9) 在各命令行终端窗口使用快捷键“Ctrl+C”，即可关闭窗口当前运行的程序。

2.3. 任务功能启动

- 1) 将机器人摆放在构建好地图的场地当中，然后将目标颜色色块放置到机器人前方0.5-1m的距离范围内。

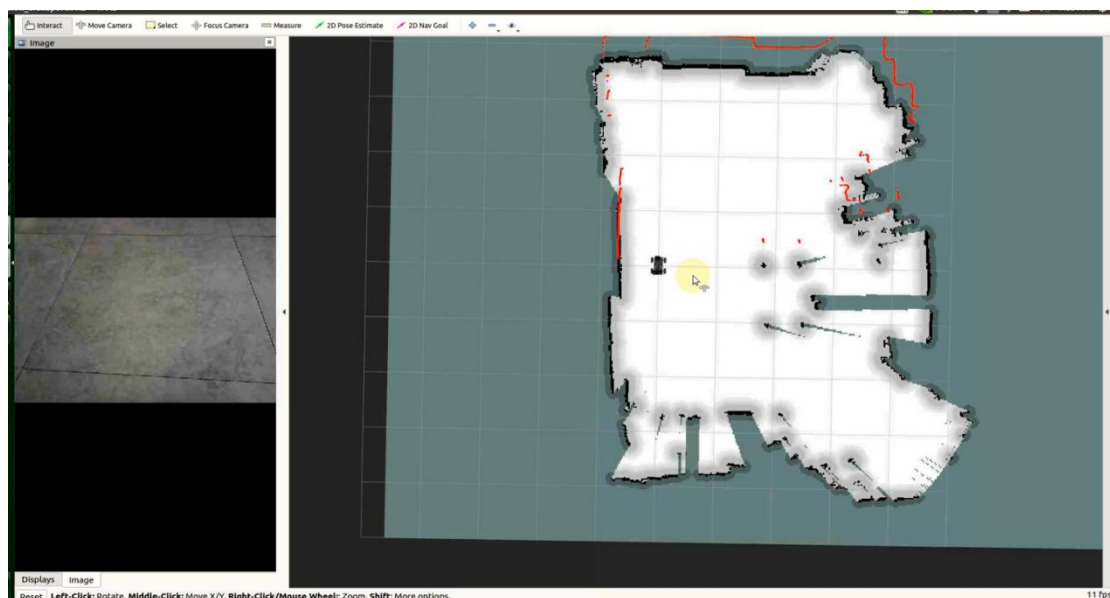
2) 来到远程桌面的命令行终端当中，点击系统桌面的图标，新建一个命令行终端。

3) 在命令行终端内输入指令，开启导航移动夹取的功能。

```
roslaunch example navigation_transport.launch map:=map_01
```

```
roslaunch example navigation_transport.launch map:=map_01
```

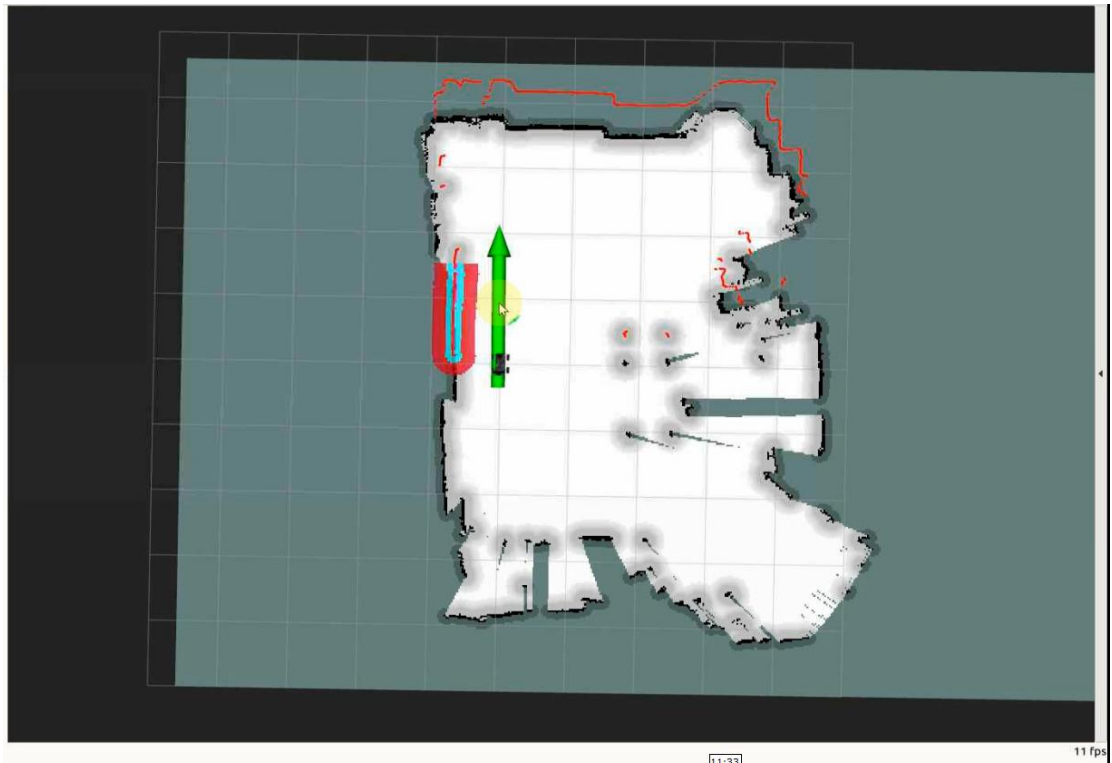
4) 等待程序加载之后，程序会启动 Rviz 可视化工具，在工具的界面中会出现深度相机的回传画面（下图左侧），以及导航的可视化界面（下图右侧）。



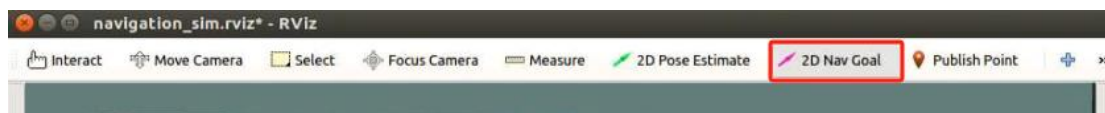
5) 首先点击上方的 “2D Pose Estimate” 用于设置机器人的初始姿态。



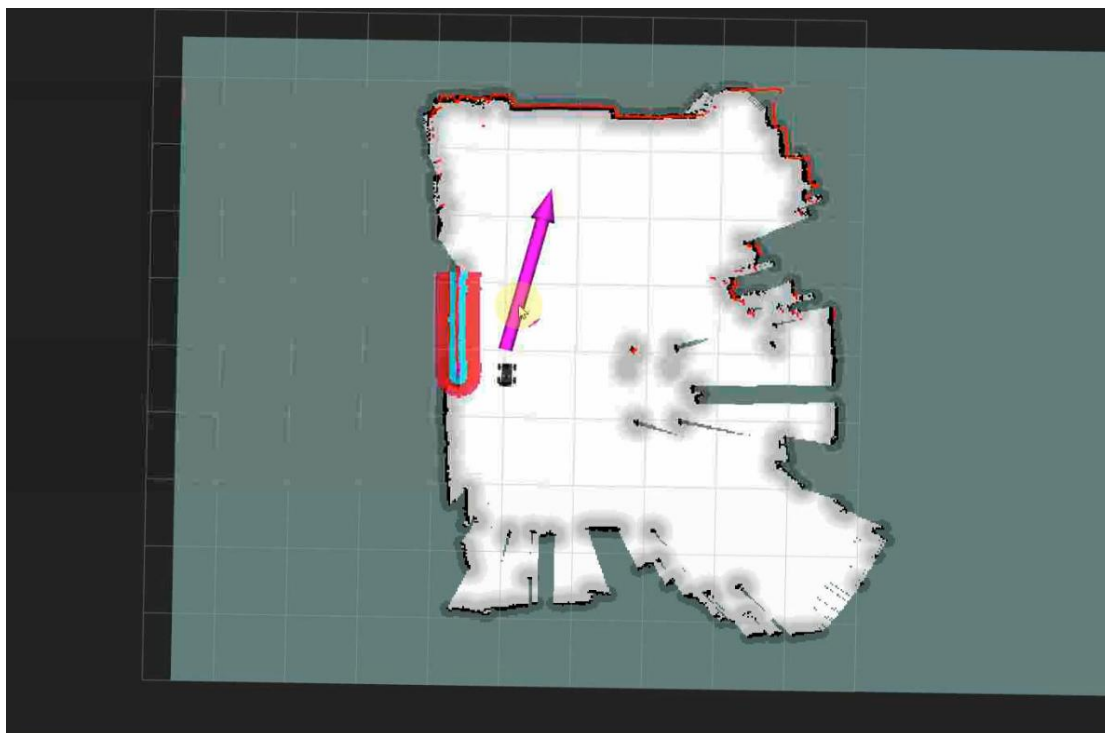
6) 在导航的可视化界面当中，根据机器人实际在场地中的摆放位置，通过鼠标左键按下拖动，设置机器人的位置以及其朝向（箭头指向的方向）



7) 接着色号点击界面上方的图标“2D Nav Goal”用于设置机器人的单个目标点。如下图所示红框内容。



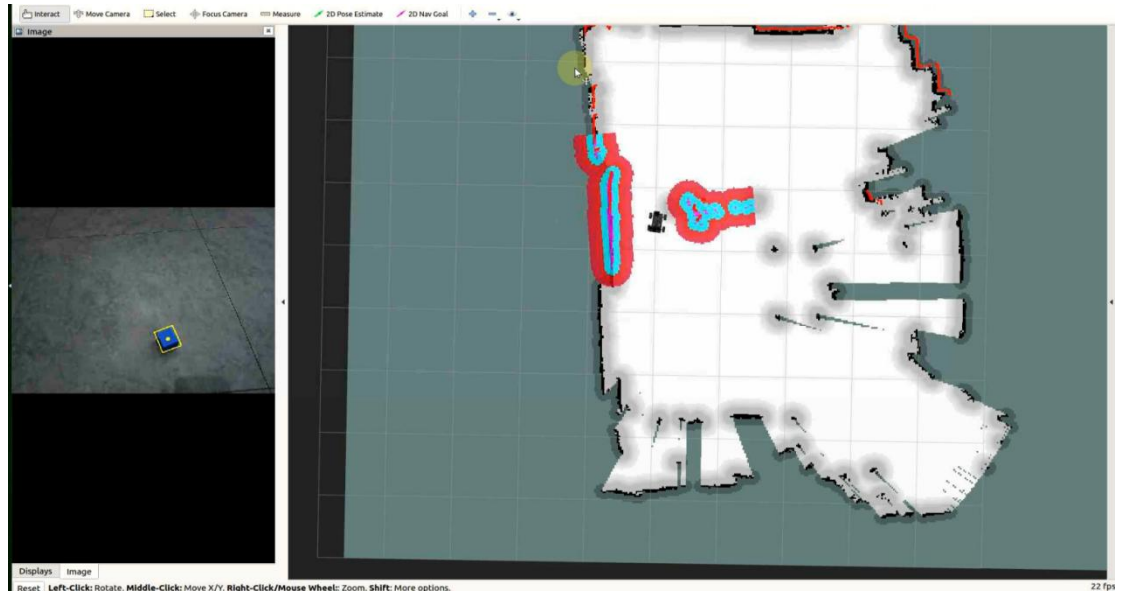
8) 接着在加载的地图界面上选择一处作为目标点，在该点处按下鼠标左键，然后拖动鼠标，选择机器人所需要到达的目的地以及机器人最后运动到目标点的朝向，根据目标的颜色方块设定目标点（实验程序默认颜色为蓝色）。



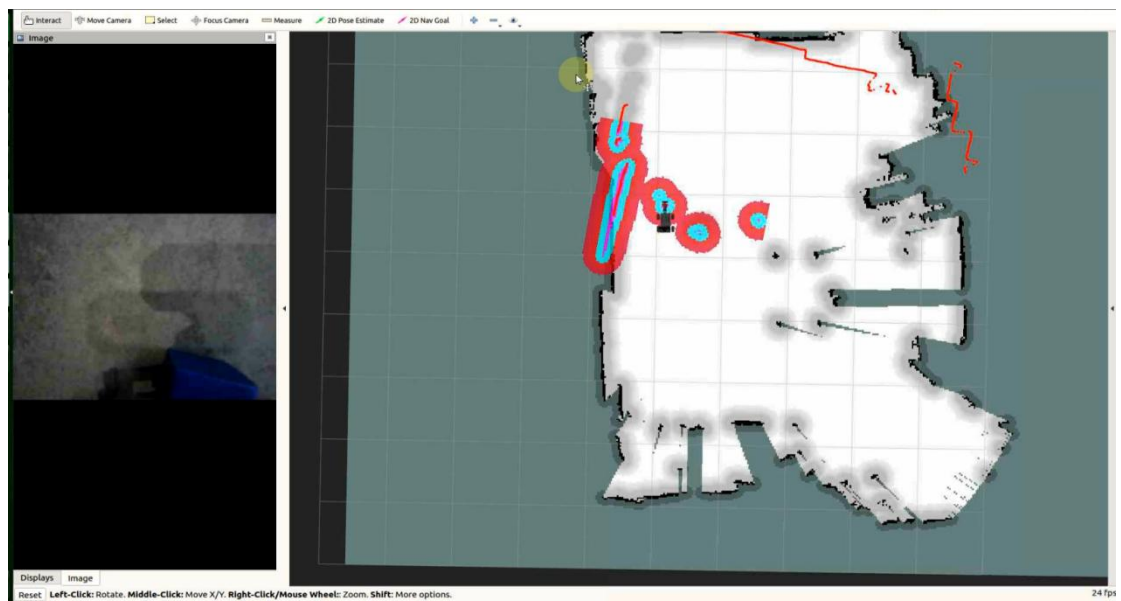
9) 选择完成后，机器人会自动生成路线，启动 rviz 界面中，机器人会朝着目标导航点进行运动。



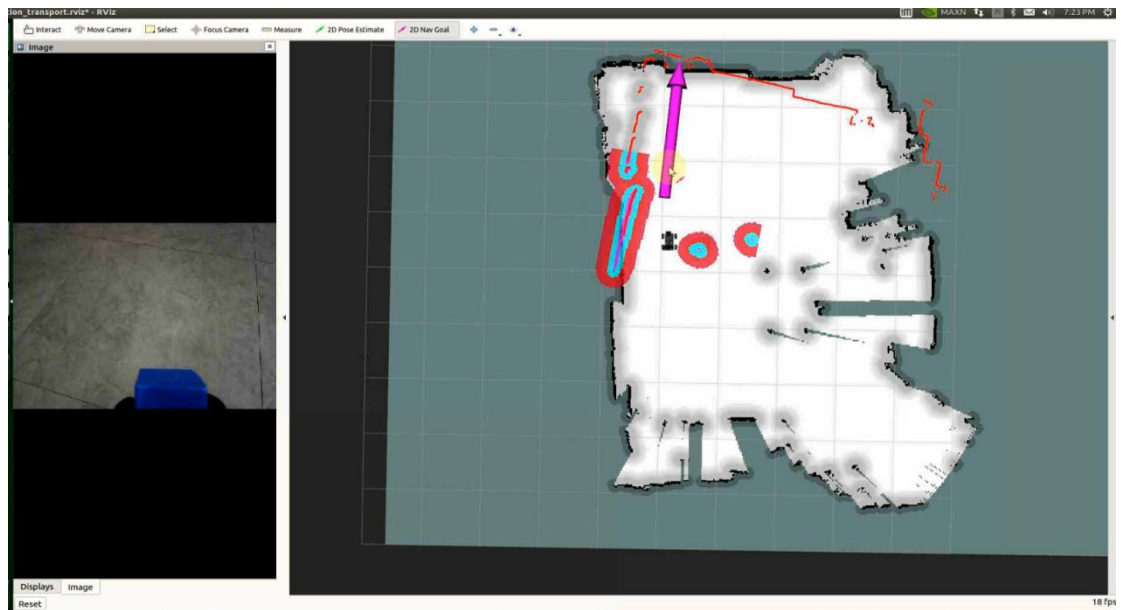
10) 当机器人到达目的地的时候时，机器人会停止运动，并且通过识别摄像头画面当中的目标颜色色块，然后进识别校准（下图左侧摄像头的回传画面会标记识别的蓝色方块）。



11) 识别校准完成之后，机器人的机械臂就会对目标的蓝色方块进行夹取。



12) 完成目标夹取之后，通过点击“2D Nav Goal”，机器人会运动到下一个目标点，然后执行放置到动作。



13) 重复步骤 4-12，就可以多次的控制机器人进行移动夹取和移动放置功能。

14) 依次点击打开过命令行终端以及仿真软件的关闭按钮即可退出本次实验的仿真导航功能，如下图左上角的红框内容。

